

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ — UESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E COMPUTAÇÃO — DEC
CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA

LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO COMPUTACIONAL

LABORATÓRIO 03 - EXERCÍCIO 02

MONITORAMENTO DE FILTRO INDUSTRIAL

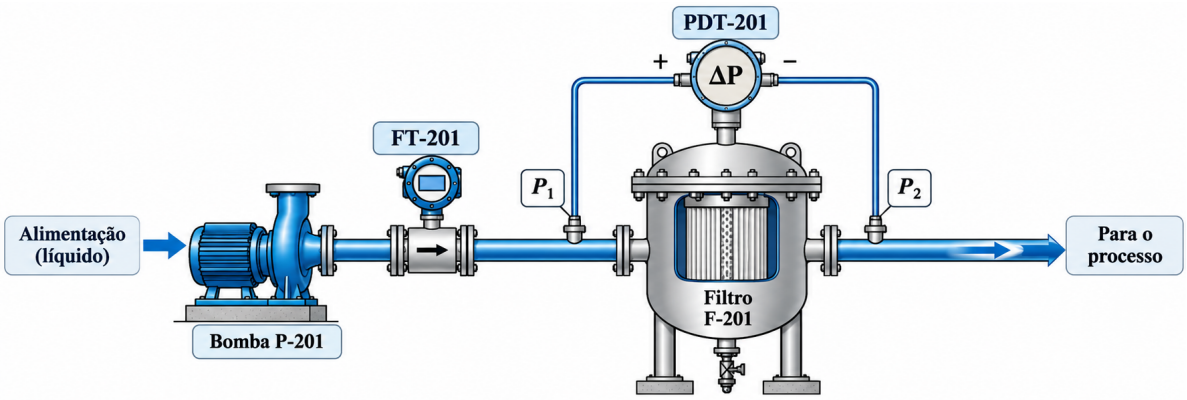
Prof. Dr. E.R.Edwards

Exercício 2 – Monitoramento da perda de carga em um filtro industrial

Descrição do problema

Uma bomba P-201 transporta uma solução aquosa através do filtro F-201. O transmissor PDT-201 mede a diferença de pressão entre a entrada e a saída do filtro, enquanto o FT-201 registra a vazão. Ao longo de 60 minutos, a vazão permanece constante e a corrente do PDT-201 aumenta. Determine a evolução da perda de pressão, a resistência hidráulica equivalente e o instante previsto para atingir o limite operacional de 40 kPa.

A Figura 1 apresenta o sistema. Considere $\Delta P = P_1 - P_2$.



Legenda dos instrumentos	
P-201	Bomba centrífuga
FT-201	Transmissor de vazão (4 – 20 mA)
PDT-201	Transmissor de pressão diferencial (4 – 20 mA)
F-201	Filtro industrial (elemento filtrante)
P_1, P_2	Tomadas de pressão (montante e jusante do filtro)
ΔP	Perda de carga no filtro ($\Delta P = P_1 - P_2$)

Dados de projeto	
Vazão volumétrica nominal (Q)	10 m³/h
Faixa do PDT-201 (ΔP)	0 – 100 kPa (4 – 20 mA)
Limite operacional de ΔP	40 kPa
Fluido	Solução aquosa (ρ = 1000 kg/m³; $\mu = 1{,}0 \times 10^{-3}$ Pa·s)

Figura 1: Sistema industrial de filtração de uma solução líquida, composto por bomba centrífuga, filtro F-201, transmissor de pressão diferencial PDT-201 e medidor de vazão FT-201.

Dados de projeto e instrumentação

A Tabela 1 apresenta as características do sistema e os parâmetros necessários à resolução do problema.

Tabela 1: Dados de projeto e instrumentação do sistema de filtração.

Parâmetro	**Valor**
Identificação do filtro	F-201
Identificação do transmissor diferencial	PDT-201
Identificação do medidor de vazão	FT-201
Fluido de processo	Solução aquosa
Massa específica do líquido, ρ	$1000\,\mathrm{kg/m^3}$
Viscosidade dinâmica do líquido, μ	$1{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{Pa\,s}$
Vazão volumétrica nominal, Q	$10\,\mathrm{m^3/h}$
Faixa de medição do PDT-201	0 a 100 kPa
Sinal elétrico do PDT-201	4 a 20 mA
Limite operacional de pressão diferencial	40 kPa
Intervalo entre registros	10 min
Tempo total de acompanhamento	60 min

Considere o líquido incompressível, propriedades constantes, tomadas de pressão na mesma elevação, perdas nas linhas de impulso desprezíveis e vazão constante.

Dados operacionais registrados

Durante a operação, o sistema supervisório registrou a corrente elétrica transmitida pelo PDT-201 e a vazão volumétrica indicada pelo FT-201.

Os valores obtidos são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Registros operacionais do sistema de filtração durante 60 minutos.

Tempo (min)	**Corrente PDT-201 (mA)**	**Vazão FT-201 ($\mathrm{m^3/h}$)**
0	7,20	10,0
10	7,60	10,0
20	8,00	10,0
30	8,40	10,0
40	8,80	10,0
50	9,20	10,0
60	9,60	10,0

Os dados são simulados. Converta a corrente elétrica em pressão diferencial e utilize os resultados para avaliar a condição do filtro.

Tarefas propostas

1. Identifique P-201, F-201, PDT-201 e FT-201 na Figura 1. Explique P_1, P_2 e ΔP.
2. Obtenha a equação de calibração do PDT-201 (4–20 mA; 0–100 kPa).
3. Calcule ΔP para cada registro da Tabela 2.

4. Calcule o aumento total e a taxa média de crescimento de ΔP.

5. Usando $\Delta P = R_h Q$, determine R_h em todos os instantes.

6. Calcule a variação percentual de R_h em relação ao instante inicial.

7. Estime $d(\Delta P)/dt$ por diferenças finitas: progressiva no primeiro ponto, centrais nos pontos internos e regressiva no último.

8. Determine a e b no modelo $\Delta P(t) = a + bt$.

9. Estime quando ΔP atingirá 40 kPa e o tempo restante após $t = 60$ min.

10. No Spyder, importe um CSV com Pandas e calcule ΔP, R_h, sua variação percentual e a derivada com NumPy.

11. Ajuste o modelo linear com SciPy e compare seus parâmetros com os cálculos manuais.

12. Com Matplotlib, gere seis gráficos: corrente, pressão, resistência, derivada, ajuste linear e previsão até o limite operacional.

13. Em até cinco linhas, interprete o comportamento do filtro e proponha uma decisão operacional.

Orientações para a resolução

Realize primeiro os cálculos manuais essenciais. Depois execute o programa no Spyder, confira os resultados e analise os gráficos. Utilize unidades em todas as respostas.

Gabarito do Exercício 2 – Resolução matemática manual

Tarefa 1 – Interpretação do sistema

P-201: bomba de alimentação; F-201: filtro; PDT-201: transmissor de pressão diferencial; FT-201: medidor de vazão. A diferença de pressão no filtro é

$$\boxed{\Delta P = P_1 - P_2}.$$

Tarefa 2 – Calibração do PDT-201

$$\Delta P = \frac{100 - 0}{20 - 4}(I - 4) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\Delta P = 6{,}25(I - 4)}.$$

Utilize I em mA e ΔP em kPa.

Tarefa 3 – Pressão diferencial

$$\Delta P_0 = 6{,}25(7{,}20 - 4) = 20{,}0\,\text{kPa}, \qquad \Delta P_{60} = 6{,}25(9{,}60 - 4) = 35{,}0\,\text{kPa}.$$

Tabela 3: Resultados da conversão dos sinais e cálculo da resistência hidráulica.

t (min)	I (mA)	Q (m^3/h)	ΔP (kPa)	R_h (kPa h/m^3)
0	7,20	10,0	20,0	2,00
10	7,60	10,0	22,5	2,25
20	8,00	10,0	25,0	2,50
30	8,40	10,0	27,5	2,75
40	8,80	10,0	30,0	3,00
50	9,20	10,0	32,5	3,25
60	9,60	10,0	35,0	3,50

Tarefa 4 – Evolução da perda de pressão

$$\boxed{\Delta(\Delta P) = 35 - 20 = 15\,\text{kPa}}, \qquad \boxed{\overline{\frac{d(\Delta P)}{dt}} = \frac{35 - 20}{60} = 0{,}25\,\text{kPa/min}}.$$

Tarefa 5 – Resistência hidráulica equivalente

$$R_h = \frac{\Delta P}{Q}, \qquad R_{h,0} = \frac{20}{10} = 2{,}00\,\text{kPa h/m}^3, \qquad \boxed{R_{h,60} = \frac{35}{10} = 3{,}50\,\text{kPa h/m}^3}.$$

Os demais valores constam na Tabela 3.

Tarefa 6 – Aumento percentual da resistência

$$\boxed{\Delta R_h(\%) = \frac{3{,}50 - 2{,}00}{2{,}00} \times 100 = 75{,}0\%}.$$

Tarefa 7 – Derivada por diferenças finitas

Com $h = 10\,\text{min}$, use:

$$\left.\frac{d(\Delta P)}{dt}\right|_0 \approx \frac{\Delta P_{10} - \Delta P_0}{h}, \qquad \left.\frac{d(\Delta P)}{dt}\right|_{t_i} \approx \frac{\Delta P_{i+1} - \Delta P_{i-1}}{2h}, \qquad \left.\frac{d(\Delta P)}{dt}\right|_{60} \approx \frac{\Delta P_{60} - \Delta P_{50}}{h}.$$

Exemplos:

$$\frac{22{,}5 - 20{,}0}{10} = 0{,}25, \qquad \frac{30{,}0 - 25{,}0}{20} = 0{,}25, \qquad \frac{35{,}0 - 32{,}5}{10} = 0{,}25.$$

Todas as estimativas são $\boxed{0{,}25\,\text{kPa/min}}$.

Tarefa 8 – Modelo linear

$$a = \Delta P(0) = 20{,}0\,\text{kPa}, \qquad b = \frac{35-20}{60} = 0{,}25\,\text{kPa/min}.$$

$$\boxed{\Delta P(t) = 20{,}0 + 0{,}25t}, \quad t \text{ em minutos.}$$

Tarefa 9 – Previsão do limite operacional

$$40 = 20 + 0{,}25t \quad \Longrightarrow \quad \boxed{t_{\text{limite}} = 80\,\text{min}}, \qquad \boxed{\Delta t = 80 - 60 = 20\,\text{min}}.$$

A previsão pressupõe manutenção da tendência linear.

Resolução computacional com Python

Execute as Tarefas 10 a 12 no Spyder. Salve o CSV e o programa Python na mesma pasta.

Tarefa 10 – Implementação computacional com Pandas e NumPy

Inicialmente, crie um arquivo denominado `dados_filtro.csv`, contendo os registros operacionais apresentados a seguir.

```
tempo_min,corrente_mA,vazao_m3_h
0,7.20,10.0
10,7.60,10.0
20,8.00,10.0
30,8.40,10.0
40,8.80,10.0
50,9.20,10.0
60,9.60,10.0
```

Salve o arquivo CSV na mesma pasta do programa Python.

O código a seguir importa os dados, calcula a pressão diferencial, a resistência hidráulica equivalente e a derivada numérica.

Os gráficos deverão mostrar o aumento progressivo da pressão diferencial e da resistência hidráulica equivalente, enquanto a derivada permanece constante.

O último gráfico deverá indicar que o limite operacional é previsto para $t = 80\,\text{min}$.

Tarefa 13 – Diagnóstico operacional

A pressão diferencial aumentou de 20 para 35 kPa com vazão constante de 10 m³/h. A resistência hidráulica equivalente aumentou 75%. O limite de 40 kPa ainda não foi atingido, mas o modelo prevê seu alcance em 20 minutos após o último registro. Recomenda-se acompanhar a tendência e planejar uma intervenção antes de atingir o limite; a previsão depende da manutenção das condições operacionais.